

Series : LKN3M



SET ~ 3

रोल नं.

Roll No.

प्रश्न-पत्र कोड

Q.P. Code

31/3/3

--	--	--	--	--	--	--	--



विज्ञान
SCIENCE

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80

Maximum Marks : 80

नोट / NOTE

[]

(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 31 हैं।

Please check that this question paper contains 31 printed pages.

(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।

Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.

(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 39 प्रश्न हैं।

Please check that this question paper contains 39 questions.

(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.

(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 39 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रश्न-पत्र तीन खण्डों – क, ख और ग में विभाजित है।
खण्ड क : जीव विज्ञान (30 अंक)
खण्ड ख : रसायन विज्ञान (25 अंक)
खण्ड ग : भौतिक विज्ञान (25 अंक)
- (iii) इस प्रश्न-पत्र में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और केस/स्रोत-आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- (iv) केस-आधारित प्रश्न 4 अंक के हैं, जिनमें तीन उप-प्रश्न हैं।
- (v) अपनी उत्तर पुस्तिका को प्रश्न-पत्र के अनुरूप तीन खण्डों में विभाजित कीजिए –
खण्ड क (जीव विज्ञान), खण्ड ख (रसायन विज्ञान) तथा खण्ड ग (भौतिक विज्ञान)।
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसके संबंधित खण्ड में ही लिखना अनिवार्य है। एक खण्ड के उत्तर दूसरे खण्ड के उत्तर के साथ नहीं लिखने हैं।
- (vi) आवश्यकतानुसार प्रत्येक खण्ड और प्रश्न के साथ निर्देश दिए गए हैं।
- (vii) कृपया ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए एक अलग प्रश्न-पत्र दिया गया है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है। यद्यपि, कुछ प्रश्नों में केवल आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है। इन प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर लिखा जाना चाहिए।

खण्ड क जीव विज्ञान

1. अंगूर के पौधों में प्रतानों की वृद्धि निम्नलिखित के कारण होती है : 1
- (A) प्रकाश का प्रभाव
 - (B) गुरुत्व का प्रभाव
 - (C) अवलम्ब (आधार) के संपर्क में आई प्रतान (प्ररोह) कोशिकाओं में त्वरित कोशिका विभाजन
 - (D) अवलम्ब संपर्क की सतह से विपरीत (परे) प्रतान (प्ररोह) कोशिकाओं में त्वरित कोशिका विभाजन

**General Instructions :**

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) *This question paper contain **39** questions. **All** questions are **compulsory**.*
- (ii) *The question paper is divided into **three** sections — **A, B** and **C**.
Section A : Biology (30 marks)
Section B : Chemistry (25 marks)
Section C : Physics (25 marks)*
- (iii) *The question paper has MCQs, VSAs, SAs, LAs and CBQs. Marks are given against each question.*
- (iv) *There are case based questions (CBQs) with three sub-questions and are of 4 marks each.*
- (v) ***Divide your answer sheet into three sections as per the question paper –**
Section A (Biology), Section B (Chemistry) and Section C (Physics).
It is compulsory to answer each question in its respective section. Do not mix answers of one section into the other section.*
- (vi) *Instructions are given with each section and question, wherever necessary.*
- (vii) *Kindly note that a separate question paper has been provided for visually impaired candidates.*
- (viii) *There is no overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions. Only one of the choices in such questions must be attempted.*

SECTION A
BIOLOGY

1. The growth of tendrils in grapes plants is due to : 1
- (A) Effect of light
 - (B) Effect of gravity
 - (C) Rapid cell division in tendril cells in contact with the support
 - (D) Rapid cell division in tendril cells that are away from the support



2. मानव में अवायवीय श्वसन प्रक्रम से संबंधित कुछ अभिलक्षणों की सूची प्रवीन को निम्न तालिका के रूप में दी गई :

	अवस्थिति	परिस्थिति	अंत्योत्पाद
अभिलक्षण	(i) पेशी कोशिका	(ii) ऑक्सीजन (O_2) तथा कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की उपस्थिति की आवश्यकता	(iii) 3-कार्बन अणु

उपर्युक्त अभिलक्षणों में से कौन-सा/से अभिलक्षण उपर्युक्त प्रक्रम से संबंधित है/हैं ?

1

- (A) (i) तथा (ii) (B) (i) तथा (iii)
(C) (ii) तथा (iii) (D) केवल (i)

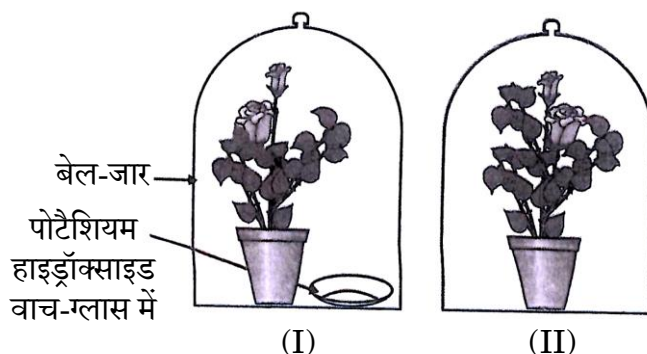
3. उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर से संबंधित अनेक प्रकार के जीवों को खाते हैं, मिलकर बनाते हैं :

1

- (A) आहार जाल (B) पारितंत्र
(C) पारिस्थितिक पिरेमिड (D) आहार श्रृंखला

4. नीचे दिए गए चित्र का प्रेक्षण कीजिए तथा इस कार्यकलाप के संयोजन में **गलत** चरण की पहचान कीजिए :

1



- (A) दोनों पौधों को शीशे के अलग-अलग जार में रखने से पहले तीन दिनों तक अंधेरे कमरे में रखा।
(B) दोनों पौधों को अलग-अलग लकड़ी के बेल-जार से ढक दिया।
(C) जार के तलों को सील करने के लिए काँच पट्टिका लगा कर वैसलीन का उपयोग किया।
(D) मंड की उपस्थिति के लिए आयोडीन परीक्षण करने से पूर्व कुछ घंटों के लिए दोनों पौधों के गमलों को सूर्य के प्रकाश में रखा।



[]

2. Pravin was given a list of characteristics associated with the process of anaerobic respiration in humans, in the table given below :

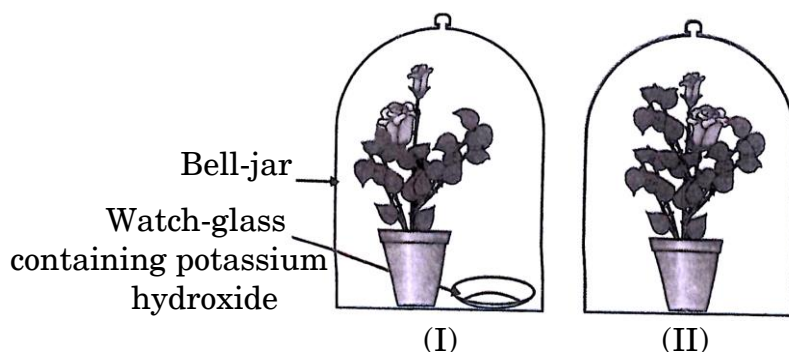
	Location	Condition	End Product
Characteristic	(i) Muscle Cell	(ii) Requires presence of Oxygen (O_2) and Carbon dioxide (CO_2)	(iii) 3-Carbon molecules

Which of the above characteristics is/are related to the above process ?

1

- (A) (i) and (ii) (B) (i) and (iii)
(C) (ii) and (iii) (D) (i) only
3. Organisms of a higher trophic level which feed on several types of organisms belonging to a lower trophic level form the :
- (A) Food web (B) Ecosystem
(C) Ecological pyramid (D) Food chain
4. Observe the figure given below and identify the **incorrect** step for the activity set-up :

1



- (A) Both plants are kept in the dark room for three days before placing them in separate glass jars.
(B) Both plants are covered with separate wooden bell-jars.
(C) Use vaseline to seal the bottom of the jars with the glass plates.
(D) Both potted plants were kept in sunlight for a few hours before the iodine test for the presence of starch.



5. किसी पारितंत्र में आहार श्रृंखला के माध्यम से उच्चतर पोषी स्तर में हानिकारक (विषैले) पदार्थों के संचयन में, निम्नलिखित में से कौन-से जीव सर्वाधिक प्रभावित होते हैं ?

1

- (A) छोटे जलीय पादप (B) मानव
(C) छोटी मछलियाँ (D) बड़ी मछलियाँ

6. किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं को निम्नलिखित में से किसमें सही अनुक्रम में निरूपित किया गया है ?

1

- (A) परागण, निषेचन, बीज, भ्रूण
(B) बीज, भ्रूण, निषेचन, परागण
(C) बीज, पादप, पुष्प, परागण, निषेचन
(D) परागण, निषेचन, भ्रूण, बीज

7. जीवाणु (बैक्टीरिया) जनित लैंगिक संचारित रोग है :

1

- (A) पेचिस (डायरिया)
(B) एड्स (AIDS)
(C) गोनोरिया
(D) मस्सा

प्रश्न संख्या 8 तथा 9 के लिए, दो कथन दिए गए हैं – जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
(D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।



5. In accumulation of toxic substances at higher trophic levels of an ecosystem through the food chain, which of the following organisms is affected the most ? 1
- (A) Small aquatic plants (B) Human beings
(C) Small fish (D) Large fish
6. Which of the following represents the correct sequence of events of sexual reproduction in a flower ? 1
- (A) Pollination, Fertilization, Seed, Embryo
(B) Seed, Embryo, Fertilization, Pollination
(C) Seed, Plant, Flower, Pollination, Fertilization
(D) Pollination, Fertilization, Embryo, Seed
7. The sexually transmitted disease caused by bacteria is : 1
- (A) Diarrhoea
(B) AIDS
(C) Gonorrhoea
(D) Wart

For Questions number 8 and 9, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of Assertion (A).
(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.



8. अभिकथन (A) : क्योंकि धमनियों को उच्च रक्तदाब को सहना पड़ता है, अतः उनमें वाल्व होते हैं।
कारण (R) : धमनियाँ वे रुधिर वाहिकाएँ हैं, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों (अंगों) तक ले जाती हैं। 1
9. अभिकथन (A) : सूक्ष्मजीवों की अनुपस्थिति में मृदा की प्राकृतिक पुनःपूर्ति नहीं होगी।
कारण (R) : जीवाणु तथा कवक जैसे सूक्ष्मजीव जीवों के मृत अवशेषों तथा अपशिष्ट उत्पादों का अपघटन (अपमार्जन) करते हैं, और ये मृदा (मिट्टी) में चले जाते हैं। 1
10. हॉर्मोन क्या हैं ? निम्नलिखित हॉर्मोनों में से किसी एक का प्रकार्य लिखिए : 2
(i) इंसुलिन
(ii) ऐड्रिनलीन
11. (i) ओजोन परत के अवक्षय के लिए क्लोरोफ्लुओरोकार्बनों (CFCs) को मुख्य कारक माना गया है। 1987 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) में सर्वानुमति बनाने में सफलता मिली। इस सर्वानुमति का उल्लेख कीजिए।
(ii) हमारे वायुमंडल में ओजोन की क्या भूमिका है ? 2
12. किस प्रकार का श्वसन अधिक ऊर्जा प्रदान करता है और क्यों ? 2
13. जब मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे पौधे का मटर के शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराया, तो उसके F_1 पीढ़ी में प्राप्त क्रॉस तथा संतति में प्रेक्षित परिणामों को दर्शाइए। 3
14. निम्नलिखित के कारण लिखिए : $3 \times 1 = 3$
(क) शाकभक्षी जन्तुओं की क्षुद्रांत्र अपेक्षाकृत लंबी होती है।
(ख) क्षुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अंगुली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं।
(ग) जलीय जीवों में स्थलीय जीवों की अपेक्षा श्वसन की दर बहुत अधिक होती है।



8. *Assertion (A) :* Arteries have valves as they have to withstand high pressure.
Reason (R) : Arteries are vessels which carry blood away from the heart to various organs. 1
9. *Assertion (A) :* Natural replenishment of soil will not take place in absence of microbes.
Reason (R) : Microbes, comprising of bacteria and fungi, break down dead remains and waste products of organisms, and they go into the soil. 1
10. What are hormones ? State any one function of the following hormones : 2
(i) Insulin
(ii) Adrenaline
11. (i) Chlorofluorocarbons (CFCs) have been linked to depletion of ozone layer. In 1987, the United Nations Environment Programme (UNEP) succeeded in making an agreement. State this agreement.
(ii) What is the role of ozone in our atmosphere ? 2
12. What kind of respiration provides more energy and why ? 2
13. Show the cross and observations made by Mendel when he crossed pure tall pea plant with a pure short pea plant to get F_1 progeny. 3
14. Give reasons for the following : $3 \times 1 = 3$
(a) Herbivores have a longer small intestine.
(b) Inner lining of small intestine has numerous finger-like projections.
(c) Rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that in terrestrial organisms.



15. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

सभी पौधों में प्रकाश-संश्लेषण की क्रियाविधि एकसमान नहीं होती। अधिकतर पौधों में, यह गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करती है जो सीधे पत्तियों में विसरित हो जाती है। परन्तु, कुछ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में जटिल कार्बन यौगिक के भाग के रूप में भण्डारित हो सकती है। यह यौगिक क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित हो जाता है और प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यकतानुसार कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष प्रणाली का विकास उन पौधों में अनुकूलन के परिणामस्वरूप हुआ है जिनके रंध्र (स्टोमेटा) दिन में नहीं खुलते हैं, ताकि जल का संरक्षण हो सके और वे शुष्क (मरुस्थलीय) परिस्थितियों में जीवित रह सकें।

(क) अथवा (ख) में से किसी एक का उत्तर दीजिए :

- (क) (i) शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए इन पौधों में कौन-सा प्रक्रम पौधे की सहायतार्थ न्यूनतम दर से कार्य करता है ?
- (ii) प्रकाश-संश्लेषण की अवधि में पत्ती का कौन-सा भाग गैसों के विनिमय के लिए उत्तरदायी है ?

4

अथवा

- (ख) (i) प्रकाश-संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान संपन्न होने वाली घटनाओं की सूची बनाइए।
- (ii) अन्य पादपों से विलग ऐसे मरुस्थलीय पौधे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कब प्राप्त कर सकते हैं ?
- (iii) एक खुले हुए रंध्र छिद्र के साथ रंध्र (स्टोमेटा) का नामांकित चित्र बनाइए।

4



15. Read the following passage and answer the questions that follow :

Not all plants carry out photosynthesis by the same mechanism. In most plants, it depends directly on gaseous carbon dioxide that diffuses into the leaf. However, some plants can store carbon dioxide in the vacuole of the leaf cells as part of a complex carbon compound. This compound is transported to the chloroplast and releases carbon dioxide when required for photosynthesis. This special mechanism is believed to have evolved as an adaptation in such plants which do not open stomata during the daytime to conserve water for survival in dry conditions (desert conditions).

Attempt either (a) or (b) :

- (a) (i) Which process in these plants is minimised to help the plants survive in dry conditions ?
- (ii) Which part of the leaf is responsible for exchange of gases during photosynthesis ?

4

OR

- (b) (i) List the events that occur during the process of photosynthesis.
- (ii) When are such desert plants likely to take in carbon dioxide from the environment, unlike other plants ?
- (iii) Draw a labelled diagram of stomata with open stomatal pore.

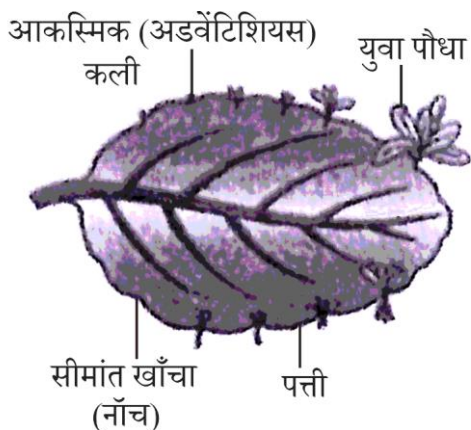
4



16. (क) अथवा (ख) में से किसी एक का उत्तर दीजिए :

(क) दिए गए चित्र का प्रेक्षण कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

5

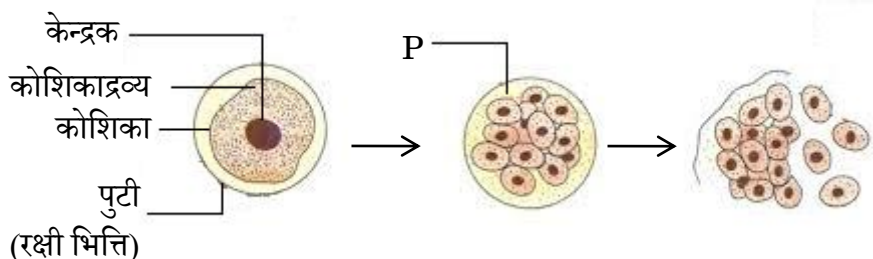


- उपर्युक्त चित्र में दिखाई गई संरचना का नाम तथा जनन का प्रकार बताइए।
- उपर्युक्त में उल्लिखित जनन की विधि का एक लाभ तथा एक हानि लिखिए।
- कारण बताइए : अलैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक विभिन्नता (विविधता) का अभाव होता है।
- लैंगिक जनन प्रक्रम के जटिल होने के बावजूद उच्चतर जीवों ने इसे ही क्यों चुना ?

अथवा

(ख) दिए गए चित्र का प्रेक्षण कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

5



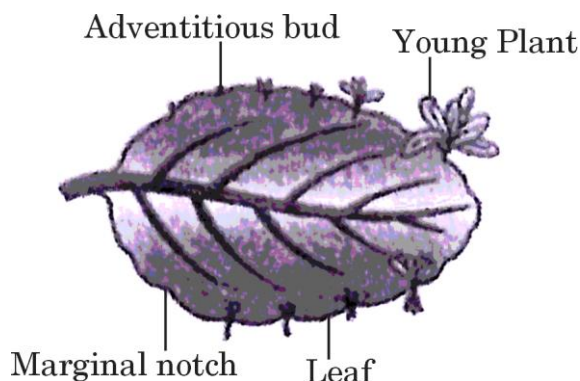
- उपर्युक्त चित्र का नाम तथा जनन का प्रकार बताइए।
- चरण P में होने वाले प्रक्रमों पर टिप्पणी कीजिए।
- उपर्युक्त में उल्लिखित विधि से जनन करने वाले किसी एक जीव का नाम लिखिए।
- उस विधि का नाम लिखिए जिसका उपयोग उन पौधों को उगाने के लिए किया जा सके, जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। इस प्रकार की विधि द्वारा पौधों को उगाने के किन्हीं दो लाभों की सूची बनाइए।



16. Attempt either (a) or (b) :

(a) Observe the given diagram and answer the questions that follow :

5

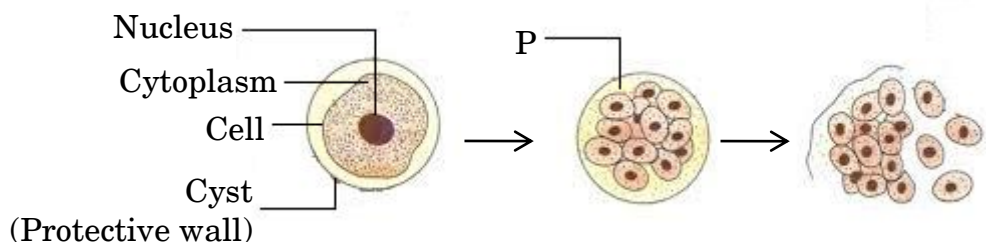


- (i) Give the name of the structure and type of reproduction shown in the above diagram.
- (ii) State one advantage and one disadvantage of the above mentioned method of reproduction.
- (iii) Give reason : Asexual reproduction lacks genetic variation.
- (iv) Why have higher organisms resorted to sexual reproduction in spite of its complexity ?

OR

(b) Observe the given diagram and answer the questions that follow :

5

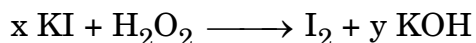


- (i) Give the name and type of reproduction shown in the above diagram.
- (ii) Comment on the processes taking place in stage P.
- (iii) Name an organism which reproduces by the above mentioned method.
- (iv) Name the method that can be used to raise plants that have lost their capacity to produce seeds. List any two advantages of growing plants by such a method.



खण्ड ख
रसायन विज्ञान

17. निम्नलिखित समीकरण



में x तथा y क्रमशः हैं :

1

(A) 2, 2

(B) 1, 2

(C) 2, 1

(D) 1, 1

18. निम्नलिखित में से कौन-सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ?

1

(A) प्राकृतिक गैस का दहन

(B) अभिक्रियाशील धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया

(C) जल का विद्युत-अपघटन

(D) बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया

19. जब हम एक बीकर में लिए गए कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा में धीरे-धीरे तथा विलोडन के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो विलयन के रंग में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है ?

1

(A) कॉपर(II) ऑक्साइड, जिसका रंग काला है।

(B) कॉपर(I) क्लोराइड, जिसका रंग नीला है।

(C) कॉपर(II) क्लोराइड, जिसका रंग नीला-हरा है।

(D) कॉपर(I) ऑक्साइड, जिसका रंग काला है।

20. निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक संकलन अभिक्रिया नहीं देता है ?

1

(A) C_4H_8 (B) C_2H_2 (C) C_5H_{10} (D) C_3H_8

21. जब जिंक NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, तो निर्मित उत्पाद है :

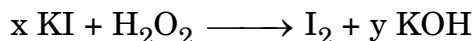
1

(A) Na_2O (B) ZnO (C) Na_2ZnO_2 (D) Zn(OH)_2



SECTION B
CHEMISTRY

17. In the following equation



x and y respectively are :

1

(A) 2, 2

(B) 1, 2

(C) 2, 1

(D) 1, 1

18. Which of the following is an example of a displacement reaction ?

1

(A) The combustion of natural gas

(B) The reaction of a reactive metal with dilute acid

(C) The electrolysis of water

(D) The reaction of quick lime with water

19. To a small amount of copper oxide in a beaker, when we add dilute hydrochloric acid slowly with stirring, the change in the colour of the solution is due to the formation of :

1

(A) Copper(II) oxide, which is black in colour.

(B) Copper(I) chloride, which is blue in colour.

(C) Copper(II) chloride, which is blue-green in colour.

(D) Copper(I) oxide, which is black in colour.

20. Which of the following compounds does **not** undergo addition reaction ?

1

(A) C_4H_8

(B) C_2H_2

(C) C_5H_{10}

(D) C_3H_8

21. When zinc reacts with NaOH, the product formed is :

1

(A) Na_2O

(B) ZnO

(C) Na_2ZnO_2

(D) Zn(OH)_2

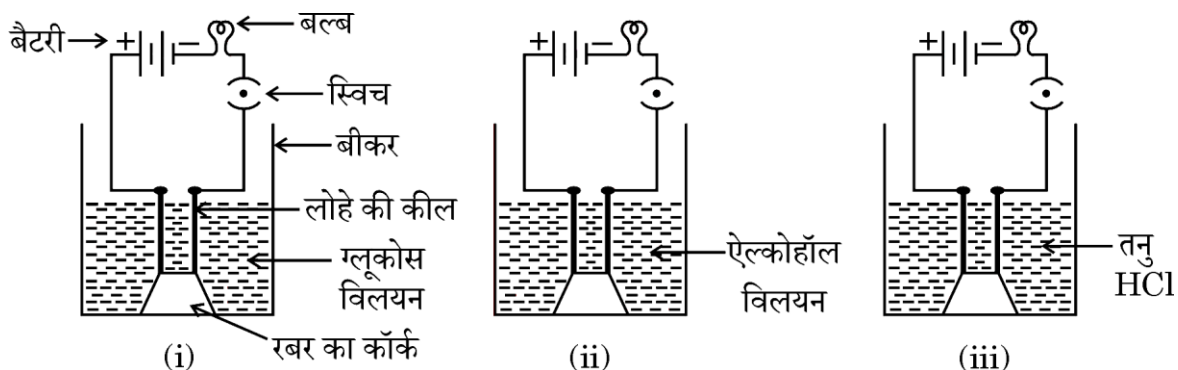


22. कैल्शियम की ठंडे जल के साथ अभिक्रिया होती है :

1

- (A) कम तीव्र, लेकिन उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त होती है।
- (B) अति तीव्र और ऊष्माक्षेपी तथा हाइड्रोजन प्रज्वलित हो जाती है।
- (C) ऊष्माक्षेपी, लेकिन उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है।
- (D) मंद तथा ऊष्माशोषी।

23.



किस स्थिति/स्थितियों में बल्ब जलेगा यह मानते हुए कि विद्युत परिपथ के अन्य सभी संयोजन पूर्ण एवं कार्यरत हैं ?

1

- (A) केवल स्थिति (i)
- (B) केवल स्थिति (ii)
- (C) स्थिति (ii) और (iii)
- (D) केवल स्थिति (iii)

प्रश्न संख्या 24 के लिए, दो कथन दिए गए हैं – जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इस प्रश्न के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।

24. अभिकथन (A) : कार्बन के यौगिक बड़ी संख्या में हैं, जिनमें बहुत से कार्बन परमाणु आपस में एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

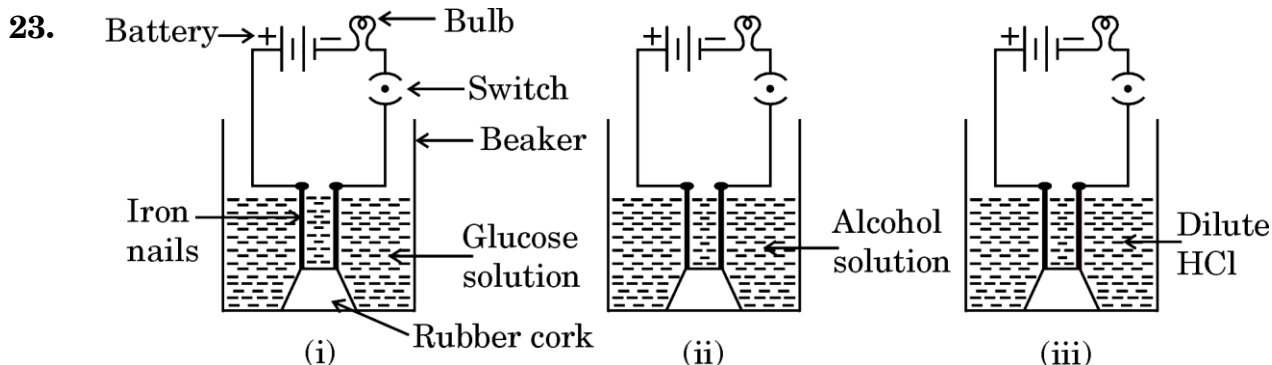
कारण (R) : कार्बन-कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल एवं स्थायी होता है।

1



22. The reaction of calcium with cold water is :

- (A) Less violent, but the heat evolved is sufficient for the hydrogen to catch fire.
- (B) Very violent and exothermic and hydrogen catches fire.
- (C) Exothermic, but the heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire.
- (D) Slow and endothermic.



In which case/cases will the bulb glow considering that all other connections of electric circuit are complete and working ?

1

- (A) Case (i) only
- (B) Case (ii) only
- (C) Cases (ii) and (iii)
- (D) Case (iii) only

For Question number 24, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to this question from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

24. **Assertion (A) :** There are large number of compounds with many carbon atoms linked to each other.

Reason (R) : Carbon-Carbon bond is very strong and stable.

1



25. इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा NaCl का बनना दर्शाइए। ठोस अवस्था में NaCl विद्युत का चालन क्यों नहीं करता ? [परमाणु क्रमांक : Na = 11, Cl = 17] 2

26. निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए : $3 \times 1 = 3$

- (i) संक्षारण
- (ii) विकृतगंधिता
- (iii) ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया

27. (क) अथवा (ख) में से किसी एक का उत्तर दीजिए :

(क) कारण दीजिए : $3 \times 1 = 3$

- (i) अम्ल के तनुकरण के लिए, जल में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में जल।
- (ii) शुष्क HCl गैस नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित नहीं करती है जबकि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है।
- (iii) गरम करने पर कॉपर(II) सल्फेट क्रिस्टलों का नीला रंग, सफेद में परिवर्तित हो जाता है।

अथवा

(ख) निम्नलिखित यौगिकों का विरचन संतुलित रासायनिक समीकरण सहित लिखिए : $3 \times 1 = 3$

- (i) NaOH का क्लोर-क्षार प्रक्रिया द्वारा
- (ii) बेकिंग सोडा
- (iii) प्लास्टर ऑफ पेरिस

28. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

धातुओं के परिष्करण में एक वैद्युत-रासायनिक प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है जिसमें विद्युत-अपघटन द्वारा चुनिंदा धातुओं को घोलकर उन्हें निक्षेपित किया जाता है। विद्युत-अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन, निकैल, सिल्वर तथा स्वर्ण जैसे धातुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

(क) ऐनोड पंक की परिभाषा दीजिए। 1

(ख) कॉपर के विद्युत-अपघटनी परिष्करण में, ऐनोड तथा कैथोड के नाम बताइए। 1



25. Show the formation of NaCl by transfer of electrons. Why does solid NaCl not conduct electricity ? [Atomic number : Na = 11, Cl = 17] 2

26. Define the following terms : 3×1=3

- (i) Corrosion
- (ii) Rancidity
- (iii) Exothermic reaction

27. Attempt either (a) or (b) :

(a) Give reasons : 3×1=3

- (i) For dilution of an acid, acid is added into water and not water into acid.
- (ii) Dry HCl gas does not turn blue litmus red whereas dilute hydrochloric acid does.
- (iii) Blue colour of Copper(II) sulphate crystals turns white on heating.

OR

(b) Write the preparation of the following compounds with balanced chemical equation : 3×1=3

- (i) NaOH by chlor-alkali process
- (ii) Baking Soda
- (iii) Plaster of Paris

28. Read the following passage and answer the questions that follow :

An electrochemical process is used for refining metals by selectively dissolving and depositing them through electrolysis. Electrolytic refining is used for metals like Copper, Zinc, Tin, Nickel, Silver and Gold.

- (a) Define anode mud. 1
- (b) In electrolytic refining of copper, name the anode and the cathode. 1



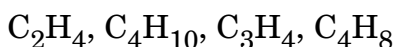
- (ग) (i) रासायनिक समीकरण की सहायता से, कॉपर का इसके अयस्क Cu_2S से निष्कर्षण को दर्शाइए। 2

अथवा

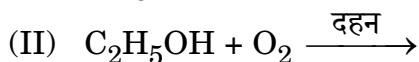
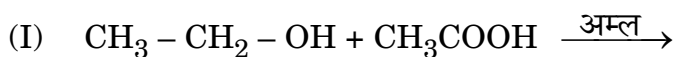
- (ग) (ii) कॉपर के विद्युत-अपघटनी परिष्करण को दर्शाने के लिए एक स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए। 2

29. (क) अथवा (ख) में से किसी एक का उत्तर दीजिए :

- (क) (i) समजातीय श्रेणी क्या है ? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन-से दो एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं ?



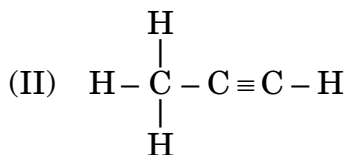
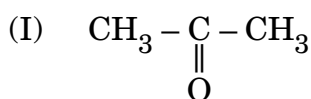
- (ii) निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उत्पाद/उत्पादों को लिखिए :



- (iii) जब साबुन को जल में मिलाया जाता है, तो मिसेल निर्माण क्यों होता है ? 2+2+1=5

अथवा

- (ख) (i) निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए :



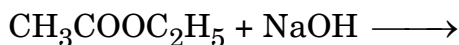
- (ii) वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करने के लिए सामान्यतः काम में आने वाली अभिक्रिया का नाम दीजिए।

- (iii) C_4H_{10} का गलनांक C_3H_8 से उच्चतर क्यों होता है ?

- (iv) क्या होता है जब सोडियम का एक टुकड़ा एथेनॉल में डाला जाता है ?

- (v) निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद लिखिए :

5×1=5





[]

- (c) (i) With the help of chemical equations, show the extraction of copper from its ore Cu_2S . 2

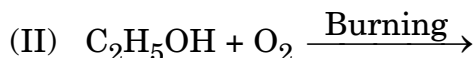
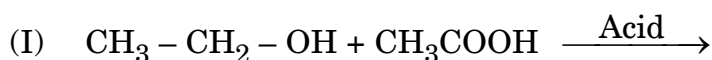
OR

- (c) (ii) Draw a neat and labelled diagram showing electrolytic refining of copper. 2

29. Attempt either (a) or (b) :

- (a) (i) What is homologous series ? Which two of the following organic compounds belong to the same homologous series ?
 C_2H_4 , C_4H_{10} , C_3H_4 , C_4H_8

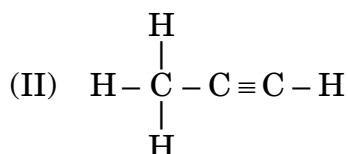
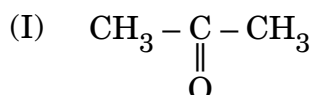
- (ii) Write the product(s) in the following reactions :



- (iii) Why does micelle formation take place when soap is added to water ? 2+2+1=5

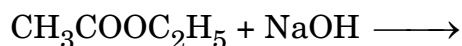
OR

- (b) (i) Name the following compounds :



- (ii) Name the reaction which is commonly used in the conversion of vegetable oils to fats.
- (iii) Why is the melting point of C_4H_{10} higher than C_3H_8 ?
- (iv) What happens when a piece of sodium is dropped into ethanol ?

- (v) Write the products in the following reaction : 5×1=5





खण्ड ग
भौतिक विज्ञान

- 30.** विद्युत परिपथ में ऐमीटर और वोल्टमीटर को संयोजित करने की सही व्यवस्था है : 1
- (A) ऐमीटर पार्श्वक्रम में और वोल्टमीटर श्रेणीक्रम में
- (B) ऐमीटर एवं वोल्टमीटर दोनों पार्श्वक्रम में
- (C) ऐमीटर श्रेणीक्रम में और वोल्टमीटर पार्श्वक्रम में
- (D) ऐमीटर एवं वोल्टमीटर दोनों श्रेणीक्रम में

- 31.** जिन दृष्टि दोषों में दूर-दृष्टि दोष होता है, उनके नाम हैं : 1
- (A) निकट-दृष्टि दोष और मोतियाबिंद
- (B) निकट-दृष्टि दोष और दीर्घ-दृष्टि दोष
- (C) जरा-दूरदृष्टिता और दीर्घ-दृष्टि दोष
- (D) जरा-दूरदृष्टिता और निकट-दृष्टि दोष

प्रश्न संख्या 32 के लिए, दो कथन दिए गए हैं – जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इस प्रश्न के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए।

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या **नहीं** करता है।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।
- 32.** अभिकथन (A) : बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर एक दिक्सूचक की सुई सदैव पृथ्वी की उत्तर-दक्षिण दिशा में सरेखित होती है। 1
- कारण (R) : दिक्सूचक की सुई का व्यवहार मुक्त रूप से लटकाए गए छड़ चुम्बक के व्यवहार की भाँति होता है।
- 33.** काँच के स्लैब से अपवर्तन दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए और आपतन कोण, अपवर्तन कोण और काँच के अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। 2
- 34.** (क) अथवा (ख) में से किसी एक का उत्तर दीजिए :
- (क) क्या होता है जब प्रकाश, माध्यम के (i) बहुत छोटे कणों से तथा (ii) बहुत बड़े आकार के कणों से प्रकीर्णित होता है ? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। 2

अथवा



SECTION C
PHYSICS

30. The correct way to connect an ammeter and a voltmeter in an electric circuit is : 1
- (A) Ammeter in parallel and voltmeter in series
(B) Ammeter and voltmeter both in parallel
(C) Ammeter in series and voltmeter in parallel
(D) Ammeter and voltmeter both in series

31. Vision defect far-sightedness is found in the eye defects named as : 1
- (A) Myopia and cataract
(B) Myopia and hypermetropia
(C) Presbyopia and hypermetropia
(D) Presbyopia and myopia

For Question number 32, two statements are given — one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to this question from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of Assertion (A).
(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
32. *Assertion (A) :* The needle of a compass, kept in an external magnetic field, always aligns itself in the North-South direction of the Earth.
Reason (R) : The behaviour of the needle of the compass is similar to the behaviour of a freely suspended bar magnet. 1
33. Draw the ray diagram showing refraction through a glass slab and write the relation between angle of incidence, angle of refraction and refractive index of glass. 2
34. Attempt either (a) or (b) :
(a) What happens when light is scattered from (i) very fine particles and (ii) very large size particles of medium ? Justify your answer in each case. 2

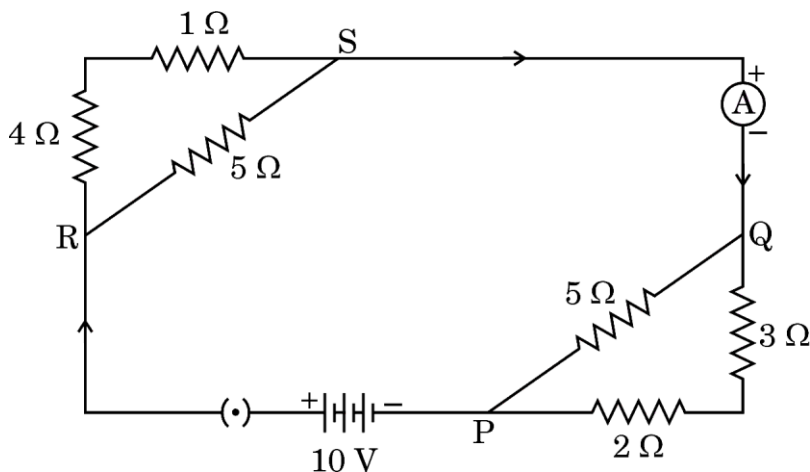
OR



(ख) किरण आरेख की सहायता से, प्रकृति में स्पेक्ट्रम बनने की किसी परिघटना की व्याख्या कीजिए।

2

35. दिए गए विद्युत परिपथ पर विचार कीजिए :

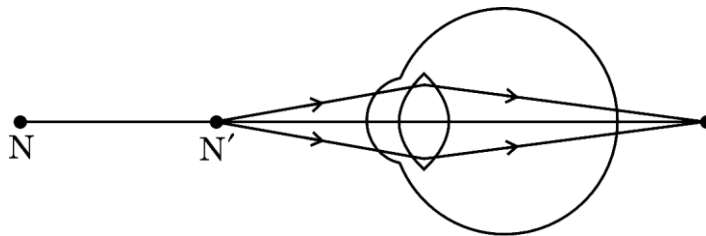


निम्नलिखित का परिकलन कीजिए :

3

- (क) परिपथ का कुल प्रतिरोध
- (ख) बैटरी से ली गई विद्युत धारा
- (ग) बिन्दु P और Q के बीच विभवान्तर

36. दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :



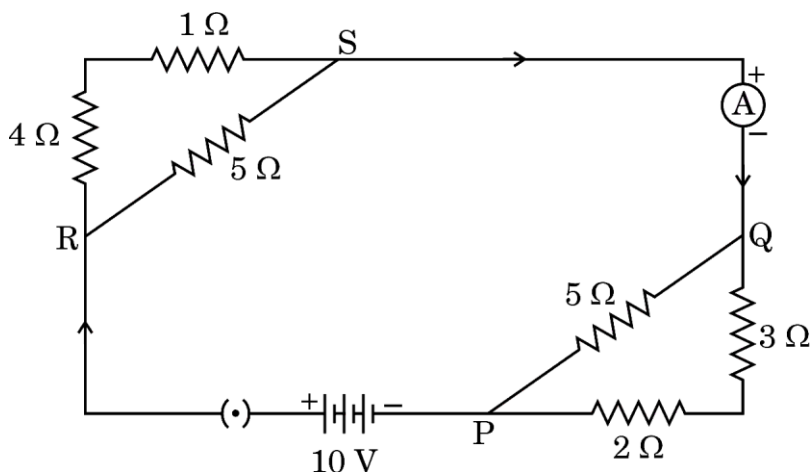
- (क) चित्र में दर्शाए दृष्टि दोष का नाम लिखिए। इस दृष्टि दोष में प्रतिबिम्ब नेत्र के दृष्टिपटल (रेटिना) के सापेक्ष कहाँ बनता है ?



- (b) With the help of a ray diagram, explain any phenomenon of formation of spectrum in nature.

2

35. Consider the given electric circuit :

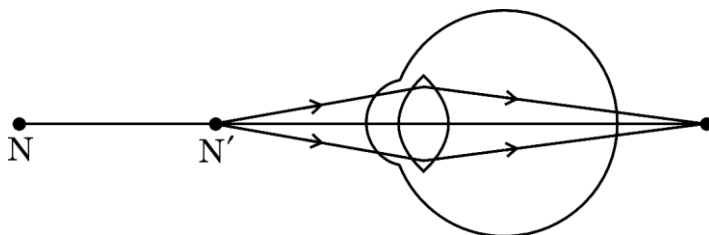


Calculate the following :

3

- (a) Total resistance of the circuit
- (b) The electric current drawn from the battery
- (c) Potential difference between points P and Q

36. Study the given diagram and answer the questions that follow :



- (a) Write the name of the eye defect shown in the diagram. Where is the image formed in this eye defect with respect to the retina of the eye ?



(ख) इस दृष्टि दोष के दो कारणों को सूचीबद्ध कीजिए।

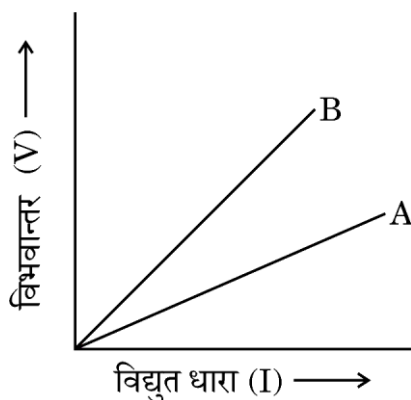
(ग) चित्र की सहायता से, दर्शाइए कि इस दृष्टिदोष को किस प्रकार से संशोधित करते हैं।

3

37. (क) ओम का नियम लिखिए और पुष्टि कीजिए कि ओम के नियम के लिए $V - I$ ग्राफ सदैव मूल-बिन्दु से गुजरने वाली सरल रेखा होगी।

(ख) भिन्न-भिन्न पदार्थों से बने एक ही लम्बाई एवं अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल के दो समान तारों A और B के लिए $V - I$ ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। विद्युत हीटर के तापन अवयव (एलीमेंट) बनाने के लिए इनमें से कौन-सा तार अधिक उपयुक्त है और क्यों ?

3



38. किसी उत्तल लेंस के लिए बिंब की दूरी (u) के साथ, प्रतिबिंब की दूरी (v) में परिवर्तन निम्न प्रेक्षण सारणी में दिया गया है। इसका विश्लेषण कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

क्रम संख्या	बिंब की दूरी (u) cm	प्रतिबिंब की दूरी (v) cm
1	- 150	+ 30
2	- 75	+ 37.5
3	- 50	+ 50
4	- 37.5	+ 75
5	- 30	+ 150
6	- 15	+ 37.5

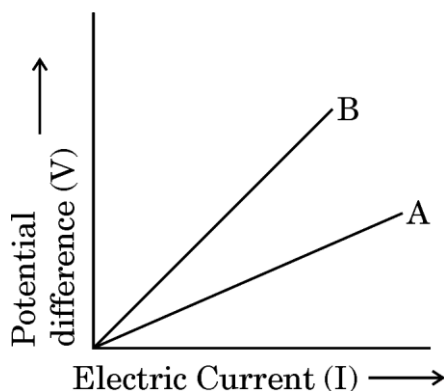


- (b) List two causes of this eye defect.
- (c) With the help of a diagram, show how this eye defect of vision is corrected.

3

37. (a) State Ohm's law and justify that $V - I$ graph for Ohm's law will always be a straight line passing through the origin.
- (b) The figure shows $V - I$ graphs for two identical wires A and B having the same length and area of cross-section, but made of different materials. Which of these wires will be more suitable for making the heating element of an electric heater and why ?

3



38. The variation of image distance (v) with the object distance (u) for a convex lens is given in the following observation table. Analyse it and answer the questions given below :

S.No.	Object distance (u) cm	Image distance (v) cm
1	- 150	+ 30
2	- 75	+ 37.5
3	- 50	+ 50
4	- 37.5	+ 75
5	- 30	+ 150
6	- 15	+ 37.5



- (क) बिना किसी परिकलन, दिए गए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। 1
- (ख) सारणी में दिया गया कौन-सा प्रेक्षण सही नहीं है और क्यों? 1
- (ग) (i) $u = -30 \text{ cm}$ के लिए आवर्धन का मान ज्ञात कीजिए। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। 2

अथवा

- (ग) (ii) ऊपर दी गई सारणी के प्रेक्षणों का विश्लेषण कीजिए और $u = -30 \text{ cm}$ एवं $v = 150 \text{ cm}$ के लिए नामांकित किरण आरेख बनाइए। 2

39. (क) अथवा (ख) में से किसी एक का उत्तर दीजिए :

- (क) कोई व्यक्ति विद्युत हीटर की मरम्मत कर रहा था। उसने देखा कि हीटर में लगे केबिल में तीन अलग-अलग रंग के तीन तार हैं।
- (i) इन तीन अलग-अलग तारों को क्या कहा जाता है? रंग के अनुसार इनका नाम लिखिए।
- (ii) भारत में जिस विभवान्तर पर घरों में प्रकाश के लिए विद्युत प्रदान की जाती है, उसका मानक मान कितना होता है?
- (iii) घरेलू विद्युत परिपथ में (I) भूसंपर्कन एवं (II) फ्यूज की क्या भूमिका होती है? 5

अथवा

- (ख) (i) उस नियम का नाम बताकर उसका कथन लिखिए जिसका उपयोग :
- (I) किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत् रखे किसी सीधे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
- (II) एक सीधे धारावाही चालक के परितः उसके द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है।



[]

- (a) Without calculation, find out the focal length of the given convex lens. Justify your answer. 1
- (b) Which one of the observations given in the table is not correct and why ? 1
- (c) (i) Find out the value of magnification for $u = -30$ cm. Write the nature of the image formed. Give reason for your answer. 2

OR

- (c) (ii) Analyse the data given in the table above and draw the labelled ray diagram for $u = -30$ cm and $v = 150$ cm. 2

39. Attempt either (a) or (b) :

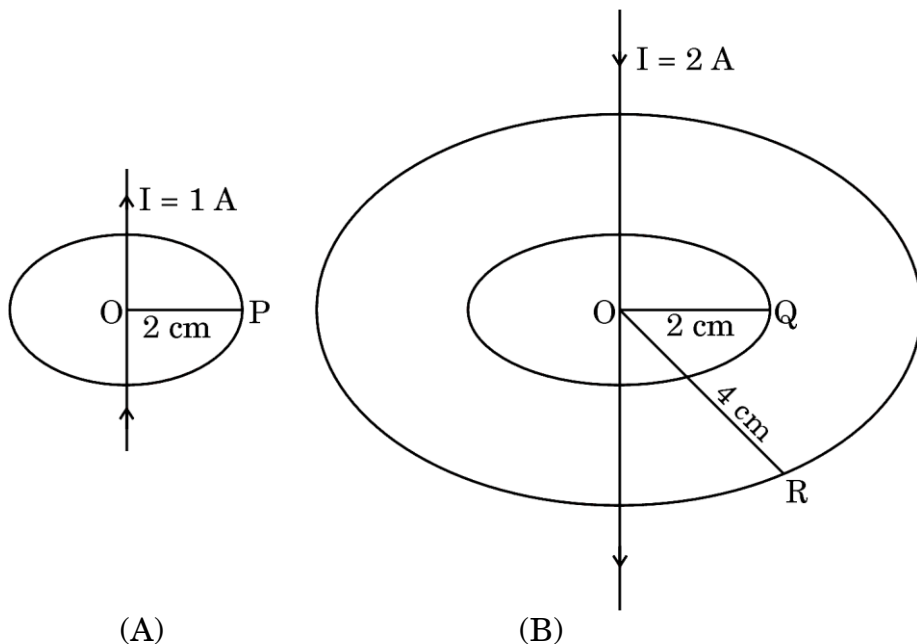
- (a) A person was repairing an electric heater. He observed that there were three different connecting wires of three different colours in the cable attached to the heater.
- (i) What are these three different wires called ? Name them colourwise.
- (ii) What is the value of standard potential difference at which electricity is supplied in Indian homes for lighting ?
- (iii) What is the role of (I) earthing and (II) fuse in domestic electric circuits ? 5

OR

- (b) (i) Write the name and statement of the rule used to determine the direction of the :
- (I) force experienced by a straight current-carrying conductor placed in a uniform magnetic field perpendicular to the field.
- (II) magnetic field produced around a straight conductor carrying electric current.



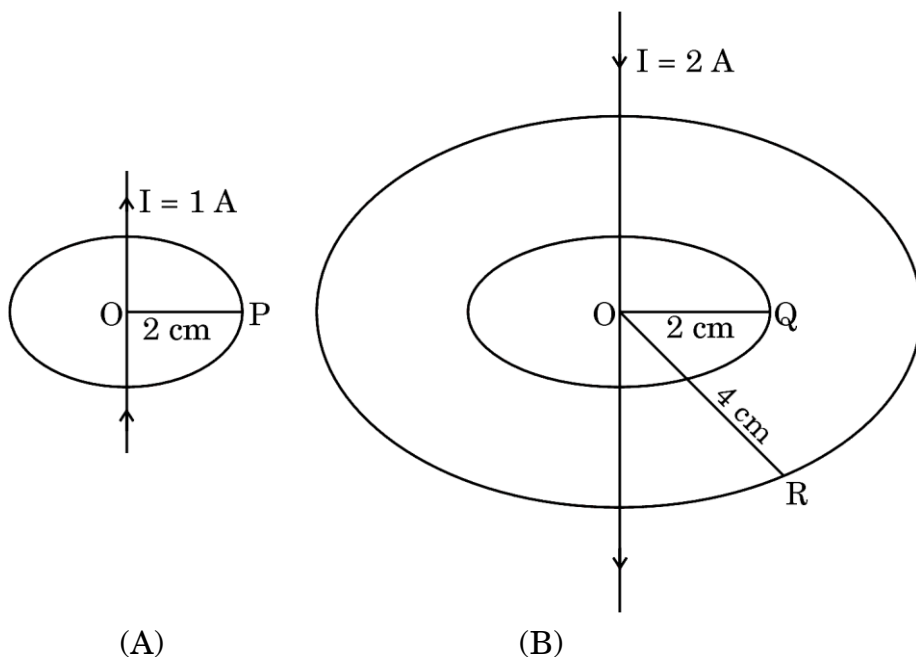
(ii) नीचे चित्रों में दो सीधे धारावाही चालक (A) और (B) दर्शाए गए हैं :



- (I) इन धारावाही चालकों (A) और (B) के परितः चुम्बकीय क्षेत्रों की दिशा अंकित कीजिए।
- (II) इन धारावाही चालकों के कारण (1) बिन्दुओं P एवं Q पर तथा (2) बिन्दुओं Q एवं R पर चुम्बकीय क्षेत्रों की तीव्रताओं की तुलना गुणात्मक रूप से कीजिए।



- (ii) Two straight current-carrying conductors (A) and (B) are shown in the figures below :



- (I) Mark the direction of the magnetic fields around these current-carrying conductors (A) and (B).
- (II) Compare the strengths of magnetic fields produced (1) at points P and Q and (2) at points Q and R due to these current-carrying conductors, qualitatively.

5

Marking Scheme
Strictly Confidential
(For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2026 (Xth)
SUBJECT NAME SCIENCE (Q.P. CODE /Set No 31/3/3)

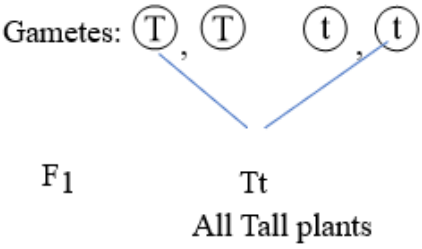
General Instructions: -

1	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2	“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, evaluation done and several other aspects. Its leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in Newspaper/Website, etc. may invite action under various rules of the Board and IPC.”
3	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In Class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
4	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6	Evaluators will mark (✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
7	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totalled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9	If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “Extra Question” .
10	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

11	A full scale of marks _____ (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13	Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:- • Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book. • Giving more marks for an answer than assigned to it. • Wrong totalling of marks awarded on an answer. • Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page. • Wrong question wise totalling on the title page. • Wrong totalling of marks of the two columns on the title page. • Wrong grand total. • Marks in words and figures not tallying/not same. • Wrong transfer of marks from the answer book to online award list. • Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.) Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15	Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totalling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “ Guidelines for Spot Evaluation ” before starting the actual evaluation.
17	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totalled and written in figures and words.
18	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

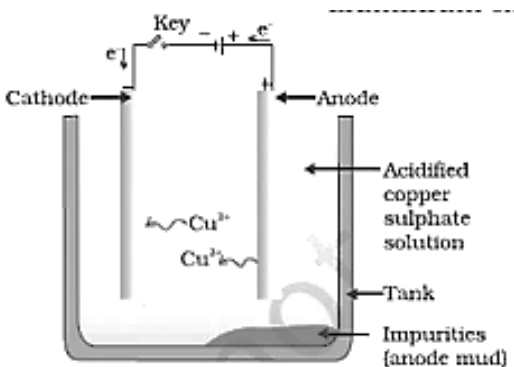
MARKING SCHEME
SCIENCE (Subject Code-086)
(PAPER CODE: 31/3/3) (10-03-86K)

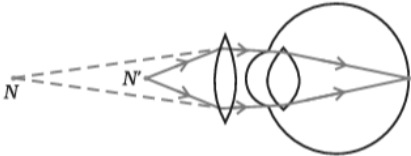
Q.No.	EXPECTED OUTCOMES/VALUE POINTS	Marks	Total marks
	SECTION – A (Biology)		

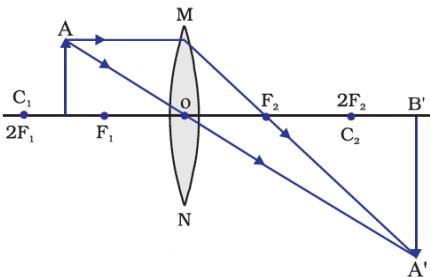
1.	(D)/ Rapid cell division in tendril cells that are away from the support	1	1
2.	(B)/ (i) and (iii)	1	1
3.	(A) / Food Web	1	1
4.	(B) / Both plants are covered with separate wooden bell-jars	1	1
5.	(B) / Human Beings	1	1
6.	(D) / Pollination, Fertilisation, embryo, seed.	1	1
7.	(C) / Gonorrhoea	1	1
8.	(D) / A is false, R is true.	1	1
9.	(A) / Both assertion (A) and reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A)	1	1
10.	Hormones are chemical messengers produced by endocrine glands that travel through blood stream to regulate various functions of the body. (i) Regulates blood-sugar level. (ii) Prepares body for dealing with stress.	1 ½ ½	 2
11.	(i) To freeze the CFC production at 1986 levels. (ii) Ozone shields the earth's surface from harmful UV radiations.	1 1	 2
12.	- Aerobic Respiration - Complete breakdown of glucose takes place in presence of oxygen releasing more energy.	1 1	 2
13.	Parents: TT x tt (Tall) (short) Gametes: (T), (T) (t), (t)  F₁ Tt All Tall plants Observations: (i) No medium or short height plants were observed in F₁ generation. (ii) All progeny resembles one of the parents. (iii) All plants were tall. (any two observations)	½ ½ 1 ½ ½	 3

14.	(a) Herbivores eat grass, need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. (b) The finger like projections on the inner lining of small intestine, the villi, increase the surface area for absorption of digested food. (c) Dissolved oxygen in water is much lower as compared to oxygen in air.	1 1 1	3
15.	(a) (i) Opening of stomata during the day is minimised to prevent loss of water by evaporation. / Transpiration (loss of water in the form of water vapour) is minimised. (ii) Stomata OR (b) (i) • Absorption of light energy by Chlorophyll. • Conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen • Reduction of Carbon Dioxide into Carbohydrates (ii) At night. (iii) Diagram of Open stomatal pore. The diagram shows a cross-section of a stomatal pore. Two guard cells are shown on either side of the pore, each containing several chloroplasts. Labels with arrows point to the 'Guard cells', 'Stomatal pore', and 'Chloroplast'. Diagram - 1 Mark Labelling - 1 Mark	2 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 2	4
16.	(a) (i) Structure: <i>Bryophyllum</i> leaf Type: Vegetative propagation / Asexual reproduction (ii) • <u>Advantage</u>: Genetically identical plants, maintaining desirable traits of the parents. / Bear flowers and fruits earlier than those plants which are grown from seeds / Used for the plants that have lost their capacity to produce seeds. (Any one) • <u>Disadvantage</u>: No genetic variation (iii) As DNA of single parent is involved without gamete fusion. / Offsprings are produced by mitosis hence similar genetic makeup thus no variation. (iv) It creates genetic variation, enhances chances of survival in changing environment and drives evolution. OR	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 1	

	(b) (i) Name: Multiple Fission Type: Asexual reproduction (ii) In stage P, many daughter cells are produced by multiple fission / Repeated nuclear divisions followed by cytoplasmic divisions. (iii) <i>Plasmodium</i> (or any other) (iv) Vegetative propagation <u>Advantages</u> – (1) All the plants produced are genetically similar to the parent plant (2) Such plants can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. (or any other advantage)	½ ½ 1 ½ ½ 1 1	5
SECTION – B (Chemistry)			
17.	(A)/ 2,2	1	1
18.	(B)/ The reaction of a reactive metal with dilute acid.	1	1
19.	(C)/ Copper (II) chloride, which is blue-green in colour.	1	1
20.	(D)/ C ₃ H ₈	1	1
21.	(C)/ Na ₂ ZnO ₂	1	1
22.	(C)/ Exothermic, but the heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire.	1	1
23.	(D)/ Case (iii) only	1	1
24.	(A)/ Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).	1	1
25.	$\begin{array}{c} \text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + e^- \\ \text{2,8,1} \quad \text{2,8} \\ \text{(Sodium cation)} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{Cl} + e^- \rightarrow \text{Cl}^- \\ \text{2,8,7} \quad \text{2,8,8} \\ \text{(Chloride anion)} \end{array}$ $\text{Na} + \begin{array}{c} \times \times \\ \times \text{Cl} \times \\ \times \times \end{array} \longrightarrow [\text{Na}^+] \left[\begin{array}{c} \times \times \\ \times \text{Cl}^- \times \\ \times \times \end{array} \right]$ Because the movement of ions in solid NaCl is not possible due to its rigid structure.	1 1	2
26.	(i) The process in which a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids etc. (ii) Oxidation of fats and oils present in food resulting in change of its smell and taste. (iii) Reaction in which heat/energy is released along with the formation of products.	1 1 1	3
27.	(a) (i) When acid is added to water, it does not cause excessive local heating/ does not splash out and cause burns. (ii) Because dry HCl does not ionize/produce H ⁺ ions whereas in dilute HCl, H ⁺ ions are present. (iii) Because of loss of 5 molecules of water of crystallisation. OR	1 1 1 1	

	(b) (i) $2\text{NaCl(aq)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \xrightarrow{\text{Electricity}} 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)}$ (ii) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ (iii) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{373\text{K}} \text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ (balancing may be ignored)	1 1 3	
28.	(a) During electrolytic refining of a metal, the insoluble impurities which settle down at the bottom of the anode is called anode mud. (b) Anode: Impure copper rod Cathode: Pure copper strip (c) (i) $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2\text{(g)} \xrightarrow{\text{heat}} 2\text{Cu}_2\text{O (s)} + 2\text{SO}_2\text{(g)}$ $2\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \xrightarrow{\text{heat}} 6\text{Cu(s)} + \text{SO}_2\text{(g)}$ OR (c) (ii)  (Diagram- 1 mark, Labelling-1 mark)	1 ½ ½ 1 1 2	
29.	(a) (i) - A series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain. / Can be represented by a single general formula and successive members differ by -CH₂ unit or 14u. - C₂H₄ and C₄H₈ belong to the same homologous series/ are alkenes. (ii) (I) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow{\text{Acid}} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ (II) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Burning}} 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (balancing may be ignored) (iii) The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with oil/dirt. The soap molecules thus form a structure called micelle. OR (b) (i) (I) Propanone/acetone (II) Propyne (ii) Hydrogenation/addition reaction.	1 1 1 1 1 ½ ½ 1	

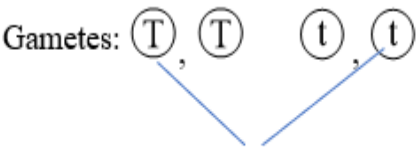
35.	(a) (a) $4\ \Omega$ and $1\ \Omega$ are in series, $R_s = 4\ \Omega + 1\ \Omega = 5\ \Omega$ Resistance across R and S, $\frac{1}{R_1} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ $R_1 = \frac{5}{2}\ \Omega$ $2\ \Omega$ and $3\ \Omega$ are in series, $R_{s1} = 2\ \Omega + 3\ \Omega = 5\ \Omega$ Resistance across P and Q, $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ $R_2 = \frac{5}{2}\ \Omega$ Total resistance: $R = R_1 + R_2$ $= \frac{5}{2} + \frac{5}{2}$ $= 5\ \Omega$ (b) $I = \frac{V}{R}$ $I = \frac{10}{5}$ $I = 2\ \text{A}$ (c) $V = I R$ $V = 2 \times \frac{5}{2}$ $V = 5\ \text{V}$	1	3
36.	(a) • Hypermetropia/ Far -Sightedness • Behind the retina. (b) • Focal length of the eye lens is too long. • The eye ball has become too small. (c) 	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3
37.	(a) • Ohm's law – The potential difference 'V' across the ends of given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains same. • $V \propto I$ $\frac{V}{I} = \text{Constant for all corresponding values of V and I.}$	1	

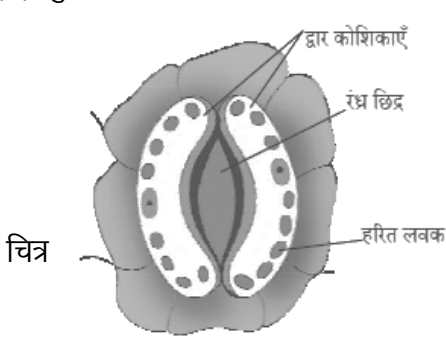
	/ The same value of $\frac{V}{I}$ is obtained from the graph for all corresponding points of V and I. (b) Wire B. The slope of B is higher, so it has higher resistance/ resistivity.	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
38.	(a) In observation no.3. The object distance is equal to image distance, which is only possible when the object is at $2F$ (C) =50 cm. Therefore, the focal length is 25 cm. (b) • Observation no. 6 • When object is kept between F and O, image formed by lens will be on same side of object. Hence, image distance(v) should be negative. (c) $m = \frac{v}{u}$ $= \frac{150}{-30}$ $m = -5$ Nature of image: Image will be real and inverted Reason: because the value of m is negative. OR (c)  (deduct $\frac{1}{2}$ mark for no or incorrect direction of rays)	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	4
39.	(a) (i) Live wire - Red Neutral wire – Black Earth wire - Green (ii) 220V (iii) (I) Earth wire provides a low resistance conducting path for current and thus, protect us from electric shock due to leakage of electric current to metallic body of electrical appliances. (II) Fuse is a safety device which melts and breaks the electric circuit when unduly high electric current flows due to overloading and prevents damage to appliances and circuit. OR	2 1 1 1	

अतिरिक्त गोपनीय - केवल आंतरिक एवं सीमित प्रयोग हेतु कक्षा - X सेकेंडरी स्कूल परीक्षा , 2026 अंक-योजना अंकन योजना - विज्ञान विषय कोड - 086 [पेपर कोड: 31/3/3) (10-03-86K)]	
सामान्य निर्देश :-	
1	आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी-सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के भविष्य, शिक्षा प्रणाली और अध्यापन-व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को पढ़ और समझ लें।
2	मूल्यांकन निति एक गोपनीय निति है क्योंकि यह आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किये गए मूल्यांकन तथा कई अन्य पहलुओं से सम्बंधित है। इसका किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से लीक होना परीक्षा प्रणाली के पटरी से उतरने का कारण बन सकता है और लाखों परीक्षार्थियों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस निति/दस्तावेज को किसी को भी साँझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना IPC के तहत कार्यवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3	मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन पूरी तरह और निष्ठापूर्वक किया जाए। हालाँकि, मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित अथवा नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ।
4	अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए अंक दिए गए हैं। ये केवल दिशानिर्देश हैं और पूर्ण उत्तर नहीं हैं। छात्र अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं और यदि अभिव्यक्ति सही है, तो तदनुसार अंक दिए जाने चाहिए।
5	मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब वह आश्वस्त हो कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।
6	परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर पर गलत का (×)। मूल्यांकन-कर्ता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
7	यदि किसी प्रश्न का उपभाग हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर दायीं ओर अंक दिए जाएँ। बाद में इन उपभागों के अंकों का योग बायीं ओर के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।
8	यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बायीं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।

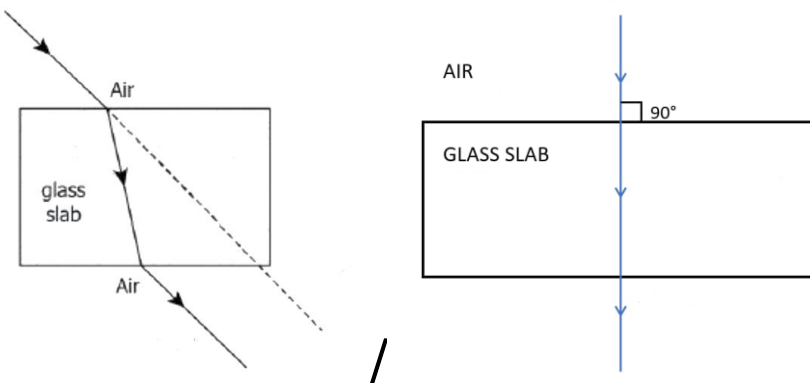
9	यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/उन्हीं पर अंक दें।
10	एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।
11	उत्तर के लिए पूर्ण अंक प्रणाली 80 (उदाहरण के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए 0 से 80/70/60/50/40/30 अंक) का उपयोग किया जाना है। यदि उत्तर उचित हो तो पूर्ण अंक देने में संकोच न करें।
12	प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 20 उत्तर-पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 25 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। (विस्तृत विवरण 'स्पोर्ट गाइडलाइन' में दिया गया है)
13	यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं – • उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना। • उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना। • उत्तर या दिए गए अंकों का योग ठीक न होना। • उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना। • आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि। • योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना। • उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना। • कुल अंकों के योग में अशुद्धि • उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि (✓) या (x) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो। • उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
14	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
15	उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना, मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और बोर्ड की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
16	सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पोर्ट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
17	प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करे कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
18	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।

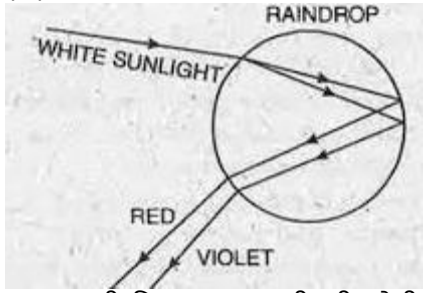
अंकन योजना-2026
विज्ञान (विषय कोड-086)
(पेपर कोड: 31/3/3) (10-03-86K)

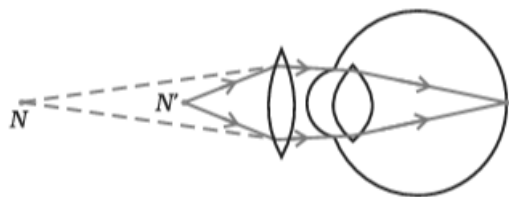
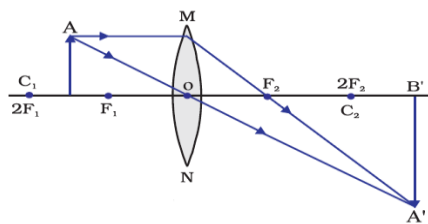
प्र.स	मूल्य बिंदु	अंक	Total marks
	खण्ड क (जीव विज्ञान)		
1.	(D)/ अवलम्ब संपर्क की सतह से विपरीत प्रतान कोशिकाओं में त्वरित कोशिका विभाजन	1	1
2.	(B)/ (i) तथा (iii)	1	1
3.	(A)/ आहार जाल	1	1
4.	(B)/ दोनों पौधों को अलग-अलग लकड़ी के बेल-जार से ढक दिया।	1	1
5.	(B)/ मानव	1	1
6.	(D)/ परागण, निषेचन, भ्रूण, बीज	1	1
7.	(C)/ गोनोरिया	1	1
8.	(D)/ अभिकथन A गलत है, परन्तु कारण R सही है	1	1
9.	(A)/ अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं, और कारण R, अभिकथन A की सही व्याख्या करता है।	1	1
10.	हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो रुधिर प्रवाह के माध्यम से यात्रा करते हैं। जो हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। (i) रक्त में शर्करा स्तर का नियमन (b) शरीर को विषम परिस्थिति के लिए तैयार करना	1 ½ ½	 2
11.	(i) CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। (ii) ओजोन परत पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी (UV) विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है।	1 1	 2
12.	- वायवीय श्वसन - ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित होता है जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है।	1 1	 2
13.	जनक : TT x tt (लंबा) (बौना) Gametes:  F₁ Tt (सभी लंबे पौधे)	½ ½ 1	

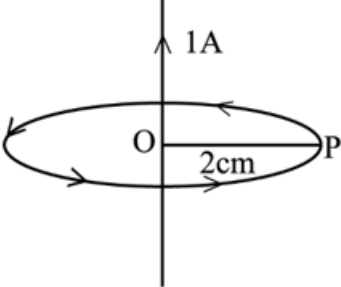
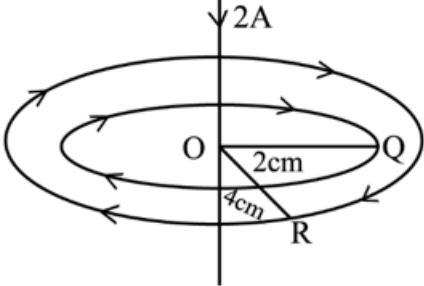
	प्रेक्षित परिणाम : (i) F₁ पीढ़ी में मध्यम या कम ऊंचाई वाले पौधे(संतति) नहीं देखे गए। (ii) सभी संतति में एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई दिए। (iii) सभी पौधे लम्बे थे (कोई दो प्रेक्षण)	1/2 + 1/2	3
14.	(क) शाकभक्षी जंतु घास खाते हैं जिसमें उपस्थित सेल्यूलोज को पचाने के लिए उन्हें लम्बी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। (ख) क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर मौजूद अंगुली जैसी संरचनाएं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, जो पाचित भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। (ग) जल में विलये ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है।	1 1 1	3
15.	(क) (i) वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को रोकने के लिए दिन के समय रंध्र का खुलना कम कर दिया जाता है / वाष्पोत्सर्जन (जल वाष्प के रूप में जल की हानि) को कम कर्ट दिया जाता है। (ii) रंध्र / स्टोमेटा अथवा (ख) (i) - क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। - प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। - कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। (ii) रात्रि में (iii) खुले रंध्र छिद्र का नामांकित चित्र :  -1 अंक नामांकन -1 अंक	2 2 1 1 2	4
16.	(क) (i) - संरचना : ब्रायोफिलम की पत्ती - जनन प्रकार: कायिक प्रवर्धन / अलैंगिक जनन (ii) - लाभ : आनुवंशिक रूप से समान पौधे, जो जनक पौधे के वांछनीय गुणों को बनाए रखते हैं।/ ये पौधे बीजों द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में देते हैं। / इसका उपयोग उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। (कोई एक)	1/2 1/2 1	

26.	(i) जब कोई धातु अपने आस-पास अम्ल, आद्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। (ii) खाद्य सामग्री में वसा और तेल के उपचयन से खाद्य सामग्री के स्वाद या गंध में परिवर्तन। (iii) वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ-साथ ऊष्मा/ऊर्जा मुक्त होती है।	1 1 1	3
27.	(क) (i) जब अम्ल को जल मिलाया जाता है तो अत्यधिक स्थानीय तापन नहीं होता है / आस्फलित होकर बाहर नहीं आता है और नहीं जलाता है। (ii) क्योंकि शुष्क HCl आयनित या H⁺ आयन उत्पन्न नहीं करता, जबकि तनु HCl में H⁺ आयन ही मौजूद होते हैं। (iii) क्रिस्टलन का जल के 5 अणुओं की हानि के कारण। अथवा (ख) (i) $2\text{NaCl(aq)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \xrightarrow{\text{विद्युत}} 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ (ii) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ (iii) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{373\text{K}} \text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O} + 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ (संतुलित न या गलत होने पर ½ अंक काटा जाए)	1 1 1 1 1 1	3
28.	(क) धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में ऐनोड तली पर निक्षेपित होने वाली अविलेय अशुद्धियों को ऐनोड पंक कहा जाता है। (ख) ऐनोड: अशुद्ध कॉपर पट्टी कैथोड : शुद्ध कॉपर पट्टी (ग) (i) $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} 2\text{Cu}_2\text{O}(\text{s}) + 2\text{SO}_2(\text{g})$ $2\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \xrightarrow{\text{ऊष्मा}} 6\text{Cu}(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g})$ अथवा (ग) (ii) (आरेख-1अंक, नामांकन -1अंक)	1 ½ ½ 1 1 2	4
29.	(क) (i) - यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है/ इन्हें एक सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है और उत्तरोत्तर सदस्यों में -CH₂ इकाई या 14 amu का अंतर होता है। - C₂H₄ और C₄H₈ एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं /एल्कीन हैं।	1 1	

	(ii) (I) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{CH}_3\text{COOH} \xrightarrow{\text{Acid}} \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ (II) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{Burning}} 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (संतुलन के अंक ना काटे जाएँ) (iii) साबुन का आयनिक भाग जल से क्रिया करता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। अथवा (ख) (i) (I) प्रोपेनोन / एसीटोन (II) प्रोपाइन (ii) हाइड्रोजनीकरण / संकलन अभिक्रिया (iii) C_4H_{10} का उच्चतर गलनांक होगा क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान C_3H_8 की अपेक्षा अधिक है और आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ-साथ गलनांक भी बढ़ता है। (iv) सोडियम एथोक्साइड ($\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$) बनता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। / $2\text{Na} + 2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}^-\text{Na}^+ + \text{H}_2$ (v) $\text{CH}_3\text{COON} \text{C}_2\text{H}_5 + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	1 1 1 1/2 1/2 1 1 1 1/2 + 1/2	5
	खण्ड ग (भौतिक विज्ञान)		
30.	(C) / ऐमीटर को श्रेणीक्रम में और वोल्टमीटर को पाश्र्वक्रम में	1	1
31.	(C)/ जरा-दूर दृष्टि और दीर्घ दृष्टि - दोष	1	1
32.	(D)/अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है	1	1
33.	 / • अपवर्तनांक = $\frac{\sin i}{\sin r}$	1 1	2
34.	(क) (i) प्रकीर्णित प्रकाश नीला प्रतीत हो सकता क्योंकि बहुत छोटे कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश के वर्ण को प्रकीर्ण करते हैं जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। (ii) प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत प्रतीत हो सकता है क्योंकि बहुत बड़े आकार के कण सभी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं।	1 1	

	अथवा (ख)  प्रकाश की किरण जब पानी की छोटी-छोटी बूंदों से होकर गुजरती है, तो इंद्रधनुष जैसा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बनता है। वायुमंडल में उपस्थित जल की ये सूक्ष्म बूंदें सूर्य के आपतित प्रकाश को विक्षेपित करती है तत्पश्चात् इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं और अंत में बूंद से बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तित करती हैं। (अथवा प्रकृति में स्पेक्ट्रम बनने की कोई अन्य परिघटना)	1	
35.	(क) 4Ω और 1Ω का प्रतिरोध $R_s = 4\Omega + 1\Omega = 5\Omega$ R और S के बीच प्रतिरोध , $\frac{1}{R_1} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ $R_1 = \frac{5}{2}\Omega$ 2Ω और 3Ω का प्रतिरोध $R_{s1} = 2\Omega + 3\Omega = 5\Omega$ P और Q के बीच प्रतिरोध , $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ $R_2 = \frac{5}{2}\Omega$ कुल प्रतिरोध : $R = R_1 + R_2$ $= \frac{5}{2} + \frac{5}{2}$ $= 5\Omega$ (ख) $I = \frac{V}{R}$ $I = \frac{10}{5}$ $I = 2\text{ A}$ (ग) $V = I R$ $V = 2 \times \frac{5}{2}$ $V = 5\text{ V}$	1	
36.	(क) - दीर्घ - दृष्टि दोष / दूर - दृष्टिता - दृष्टिपटल (रेटिना) के पीछे (ख) - अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना।	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3

	• नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। (ग) 	1/2	1	3	
37.	(क) ओम का नियम — एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर 'V' उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परन्तु तार का ताप सामान्य रहना चाहिए। $V \propto I$ $V/I = R$ (V और I के सभी संगत मानों के लिए स्थिरांक) V और I के सभी संगत बिंदुओं के लिए ग्राफ से V/I का मान समान प्राप्त होता है। (ख) तार B. B की ढलान अधिक है, इसलिए इसका प्रतिरोध/प्रतिरोधकता अधिक है।	1	1	3	
38.	(क) क्रम संख्या 3 प्रेक्षण के अनुसार, बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है, ऐसा केवल बिंब के $2F(C)=50\text{ cm}$ पर स्थित होने पर संभव है। जो फोकस दूरी का दोगुना होता है इसलिए फोकस दूरी (F) 25 cm है। (ख) • क्रम संख्या 6. • क्योंकि जब बिंब को F और O के बीच रखा जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, बिंब की ओर ही बनता है। अतः प्रतिबिंब दूरी (v) भी ऋणात्मक होनी चाहिए। (ग) (i) $m = \frac{v}{u}$ $= \frac{150}{-30}$ $m = -5$ • बिंब वास्तविक और उलटा बनेगा • कारण : m का मान ऋणात्मक है। अथवा (ग) (ii)  (अरेख में किरण की दिशा ना दर्शाने पर 1/2 अंक काटा जाए)	1	1/2	1/2	2

39.	(क) (i) विद्युन्मय तार – लाल उदासीन तार – काला भुसंपर्क तार – हरा (ii) 220V (iii) (I) भुसंपर्कन में भुसम्पर्क तार परिपथ में विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है इसलिए धात्विक आवरण वाले साधित्र में विद्युत धारा का क्षरण होने पर संपर्क में आने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रहता है । (II) फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो अतिभारण की स्थिति में अकस्मात बहुत अधिक विद्युत प्रवाह होने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को तोड़ देता है और साधित्रों और परिपथ को होने वाले क्षति से बचाता है अथवा (ख) (i) (I) • फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम • अपने बाएँ हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक-दूसरे के परस्पर लंबवत हों । यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा (II) • दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम • अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक की इस प्रकार पकड़ें है कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है ,तो आपकी अँगुलिया चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी इसे दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं । (ii) (I)  (A)  (B) (II) (1) Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P से अधिक होगी (2) Q पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता R से अधिक होगी	2 1 1 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	5
-----	--	---	----------